CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 25
Sujet de type baccalauréat n° 5

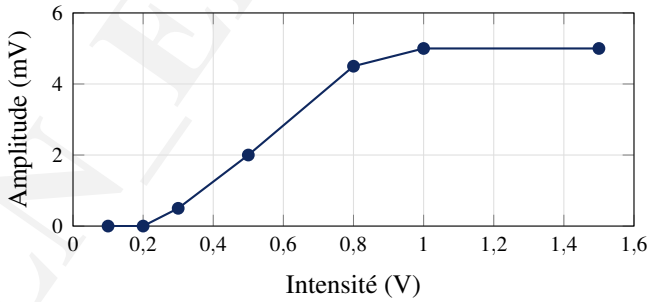
I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Introduction (0,5 pt) : le tétanos est dû à une toxine bactérienne ; on peut s'en protéger en stimulant ses propres défenses ou en recevant des anticorps.
I. Vaccination (1,5 pt) : injection d'anatoxine (toxine rendue inoffensive mais antigénique) ; réponse immunitaire primaire, production d'anticorps et de lymphocytes mémoire ; immunité **active** ; protection lente à s'établir (2 à 3 semaines, plusieurs doses et rappels) mais durable ; méthode **préventive**.
II. Sérothérapie (1,5 pt) : injection de sérum contenant des anticorps antitoxine produits par un autre organisme ; immunité **passive** ; action immédiate (neutralisation de la toxine) mais brève (anticorps éliminés en quelques semaines, pas de mémoire) ; méthode **curative** ou d'urgence (blessure souillée chez un sujet non vacciné).
III. Association (1 pt) : en cas de blessure chez un non vacciné, on injecte le sérum (protection immédiate) et on commence la vaccination (protection durable).
Conclusion (0,5 pt) : vaccination et sérothérapie sont complémentaires.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(06 points)**

1) Courbe **[1,5 pt]**



2) Analyse **[1,5 pt]**

Pour 0,1 et 0,2 V, pas de réponse : intensités infraliminaires ; le seuil du nerf se situe entre 0,2 et 0,3 V. De 0,3 à 1 V, l'amplitude augmente avec l'intensité. Au-delà de 1 V, l'amplitude reste maximale (5 mV).

3) Fibre isolée **[1,5 pt]**

La fibre ne répond pas sous son seuil (0,4 V) ; au-dessus, elle donne toujours un PA de même amplitude. Elle obéit à la **loi du tout ou rien**, alors que la réponse du nerf est graduée.

4) Recrutement [1,5 pt]

Le nerf est formé de nombreuses fibres ayant des seuils différents. Plus l'intensité augmente, plus le nombre de fibres excitées est grand : c'est le **recrutement**. Le potentiel global est la somme des PA des fibres activées ; il devient maximal quand toutes les fibres répondent (1 V).

Exercice 2 (05 points)

1) F1 [1 pt]

F1 : [haute, fruit rond] ; génotype $\frac{T\ r}{t\ R}$ (chaque parent a fourni un chromosome).

2) Gènes liés [1,5 pt]

Le croisement-test donne quatre phénotypes en proportions inégales : $161 + 158 = 319$ (79,75 %) contre $41 + 40 = 81$ (20,25 %). Avec des gènes indépendants, on aurait quatre classes égales (25 %). Les gènes sont **liés**.

3) Phénotypes majoritaires [1 pt]

Les phénotypes majoritaires correspondent aux combinaisons parentales, celles des chromosomes reçus des parents purs : T r et t R. Ici, [haute, poire] et [naine, ronde] sont les **parentaux** ; [haute, ronde] et [naine, poire] sont recombinés.

4) Distance [1,5 pt]

Les recombinés T R et t r résultent d'un crossing-over en prophase I. Distance $= \frac{41+40}{400} \times 100 \approx$ **20 cM**.

Exercice 3 (04 points)

1) Groupes [1 pt]

Père : **A** ; mère : **B** ; enfant 1 : **O** ; enfant 2 : **AB**.

2) Génotypes [2 pts]

L'enfant 1, de groupe O, est O//O : il a reçu un allèle O de chaque parent. Père : **A//O** ; mère : **B//O** ; enfant 1 : **O//O** ; enfant 2 : **A//B** (A du père, B de la mère ; A et B s'expriment tous deux : codominance).

3) Transfusion [1 pt]

Non : les hématies de l'enfant 2 portent l'antigène B ; le plasma du père (groupe A) contient des anticorps anti-B, qui agglutineraient ces hématies.

LN_EDUCATION